

词法分析

一、实验目的

设计、编制并调试一个词法分析程序，加深对词法分析原理的理解。

二、实验要求

词法分析程序的功能：

输入：所给文法的源程序字符串。

输出：二元组（syn,token 或 sum）构成的序列。

其中：syn 为单词种别码；

token 为存放的单词自身字符串；

sum 为整型常数。

三、词法分析程序的 C 语言程序源代码：

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char prog[80],token[8],ch;
int syn,p,m,n,sum;
char *rwtab[6]={"begin","if","then","while","do","end"};
scaner();
main()
{p=0;
printf("\n please input a string(end with '#'):/n");
do{
scanf("%c",&ch);
prog[p++]=ch;
}while(ch!='#');
p=0;
do{
scaner();
switch(syn)
{case 11:printf("( %-10d%5d )\n",sum,syn);
break;
case -1:printf("you have input a wrong string\n");
getch();
exit(0);
default: printf("( %-10s%5d )\n",token,syn);
break;
}
}while(syn!=0);
getch();
}

scaner()
{ sum=0;
for(m=0;m<8;m++)token[m++]=NULL;
```

```

ch=prog[p++];
m=0;
while((ch==' ')||(ch=='\n'))ch=prog[p++];
if(((ch<='z')&&(ch>='a'))||((ch<='Z')&&(ch>='A'))||((ch>='0')&&(ch<='9'))
    { while(((ch<='z')&&(ch>='a'))||((ch<='Z')&&(ch>='A'))||((ch>='0')&&(ch<='9'))
        { token[m++]=ch;
          ch=prog[p++];
        }
        p--;
        syn=10;
        for(n=0;n<6;n++)
if(strcmp(token,rwtab[n])==0)
    { syn=n+1;
      break;
    }
    }
else if((ch>='0')&&(ch<='9'))
    { while((ch>='0')&&(ch<='9'))
    { sum=sum*10+ch-'0';
      ch=prog[p++];
    }
    p--;
    syn=11;
    }
else switch(ch)
{ case '<':token[m++]=ch;
  ch=prog[p++];
  if(ch=='=')
  { syn=22;
    token[m++]=ch;
  }
  else
  { syn=20;
    p--;
  }
  break;
case '>':token[m++]=ch;
  ch=prog[p++];
  if(ch=='=')
  { syn=24;
    token[m++]=ch;
  }
  else
  { syn=23;

```

```

        p--;
    }
    break;
case '+': token[m++]=ch;
        ch=prog[p++];
        if(ch=='+')
            { syn=17;
              token[m++]=ch;
            }
        else
            { syn=13;
              p--;
            }
        break;

```

```

case '-':token[m++]=ch;
        ch=prog[p++];
        if(ch=='-')
            { syn=29;
              token[m++]=ch;
            }
        else
            { syn=14;
              p--;
            }
        break;

```

```

case '!':ch=prog[p++];
        if(ch=='=')
            { syn=21;
              token[m++]=ch;
            }
        else
            { syn=31;
              p--;
            }
        break;

```

```

case '=':token[m++]=ch;
        ch=prog[p++];
        if(ch=='=')
            { syn=25;
              token[m++]=ch;
            }

```

```

        else
            { syn=18;
              p--;
            }
        break;
case '*': syn=15;
        token[m++]=ch;
        break;
case '/': syn=16;
        token[m++]=ch;
        break;
case '(': syn=27;
        token[m++]=ch;
        break;
case ')': syn=28;
        token[m++]=ch;
        break;
case '{': syn=5;
        token[m++]=ch;
        break;
case '}': syn=6;
        token[m++]=ch;
        break;
case ';': syn=26;
        token[m++]=ch;
        break;
case '\"': syn=30;
        token[m++]=ch;
        break;
case '#': syn=0;
        token[m++]=ch;
        break;
case ':': syn=17;
        token[m++]=ch;
        break;
default: syn=-1;
        break;
    }
    token[m++]='\0';
}

```

五、结果分析：

输入 begin x:=9: if x>9 then x:=2*x+1/3; end # 后经词法分析输出如下序列: (begin 1)(x 10)(: 17)(= 18)(9 11)(; 26)(if 2)…… 如图 5-1 所示:

```
C:\ D:\大三下~1\编译原理\CIFAFE~1.exe
< begin      1 >
< x          10 >
< :          17 >
< =          18 >
< 9          11 >
< ;          26 >
< if         2 >
< x          10 >
< >          23 >
< 0          11 >
< then       3 >
< x          10 >
< :          17 >
< =          18 >
< 2          11 >
< *          15 >
< x          10 >
< +          13 >
< 1          11 >
< /          16 >
< 3          11 >
< ;          26 >
< end        10 >
< #          0 >
```

图 5-1

六、总结：

词法分析的基本任务是从字符串表示的源程序中识别出具有独立意义的单词符号,其基本思想是根据扫描到单词符号的第一个字符的种类,拼出相应的单词符号。通过本试验的完成,更加加深了对词法分析原理的理解。